CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CORDOBA IUA

Universidad de la Defensa Nacional

Córdoba, 7 de noviembre de 2022

Métodos Numéricos en Computadoras – Segundo Parcial

Nombre: Gabriel Gutiérrez

7 (siete)

Problema n° 1: Considere la siguiente función definida para x en el intervalo [0,1]

$$f(x) = \exp\left(-\sqrt{1+x}\right)\ln(1+2x^2)$$

a) Generar una tabla que muestre los valores de x y $f(x)$ en el intervalo dado, en valores equiespaciados de manera que el intervalo de interés se divida en 6 sub-intervalos.

b) A partir de la tabla del inciso a), calcule $\frac{df}{dx}$ usando aproximaciones por diferencias finitas centradas en los puntos interiores, y operadores hacia adelante o hacia atrás en los extremos, según corresponda. Escriba los valores obtenidos en la misma tabla del inciso a).

c) Calcular $\int_0^1 \left(\frac{df}{dx}\right) dx$, usando el método de Simpson 1/3 a partir de los valores obtenidos en b). Escriba el valor obtenido para la integral, y calcule el error absoluto exacto.

d) Repetir el inciso c) empleando cuadratura de Gauss con 4 puntos.

Problema n° 2: Se propone un método para aproximar integrales que consiste de una modificación del método del trapecio de manera que

$$I = \int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=0}^{n-1}(x_{i+1} - x_i) f(x_i) + \frac{1}{2}\sum_{i=0}^{n-1}(x_{i+1} - x_i)\left(f(x_{i+1}) - f(x_i)\right)$$

Donde n es el número de sub-intervalos usado.

a) Escribir un pseudo-código para este método, e implementarlo (ambos deberán ser entregados, el pesudo-código en papel, y el código implementado por medio del aula virtual de la materia).

b) Con el método desarrollado calcular $\int_0^1 (3x^2+1)dx$, con $n = 10$, $n = 100$ y $n = 1000$. En cada uno de los tres casos escribir el resultado obtenido y el error absoluto exacto.

c) Repetir el inciso b) usando el método del trapecio.

Problema n° 3: Se propone un método de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias de la forma $y' = f(x,y)$ con dato inicial $y(x=0) = y_0$, en el que cada nuevo valor se obtiene a partir de los dos pasos anteriores según la ecuación

$$y_{i+1} = y_i + h\left(2f(x_i, y_i) - f(x_{i-1}, y_{i-1})\right)$$

si $i > 1$. Para $i = 0$ se toma el valor inicial, y para $i = 1$ se podría usar algún método de un solo paso (como Euler) para calcular y_1.

Considere el siguiente problema de valor inicial en el intervalo que va de $x = 0$ a 1

$$\frac{dy}{dx} = \frac{4xy}{1+x^2} \quad con \quad y(0) = 1$$

a) Escriba el pseudo-código correspondiente al método descripto arriba, e impleméntelo en un programa. (Entregar ambos según las mismas instrucciones del problema 2).
b) Resuelva la ecuación diferencial usando este método. Sabiendo que la solución exacta es $y(x) = (1 + x^2)^2$, grafique la solución exacta y la aproximada en un mismo plot, y entréguelo por medio del aula virtual.
c) Repita el inciso a) usando el método de Runge Kutta de cuarto orden.

En ambos casos utilice $h = 0.01$, y escriba los resultados en una tabla que muestre los valores de x e y, para los últimos 5 puntos.

Problema n° 4:

a) Determinar los valores de a, b y c para que S sea una función spline cúbica, siendo

$$s(x) = \begin{cases} ax^3 + cx & 0 \le x \le 1 \\ -ax^3 + bx^2 - 5ax + 1 & 1 \le x \le 2 \end{cases}$$

b) Con los valores de a, b y c obtenidos del inciso anterior, decidir si S interpola a la función

$$f(x) = 2^x - 0.5x^2 - 1.0$$

en el intervalo [0,2].